

AGEX Operations Guide

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX를 실제 운영환경에서 안정적으로 배포·모니터링·장애 대응·복구·확장·업그레이드하기 위한 공식 Operations Guide이다.

본 문서는 단순한 서버 운영 매뉴얼이 아니다.

AGEX는 다음과 같은 복합 Platform Component를 함께 운영한다.

- Control Plane
- Runtime
- Agent Worker
- Workflow Worker
- Model Gateway
- Plugin Runtime
- Knowledge Processing
- Memory Processing
- Queue / Event
- Database
- Search / Vector
- Object Storage
- Security
- Governance
- Multi-Tenant Infrastructure

따라서 운영자는 단순히 "서비스가 살아 있는가"만 보는 것이 아니라 다음을 함께 관리해야 한다.

- 어떤 Tenant가 영향을 받고 있는가.
- 어떤 Execution이 실패했는가.

- 어떤 Model Provider가 문제인가.
- 어떤 Plugin이 문제인가.
- Runtime Worker가 복구 가능한 상태인가.
- Queue Backlog가 발생하고 있는가.
- 비용이 비정상적으로 증가하고 있는가.
- Security Policy가 정상 적용되는가.
- Data Residency가 유지되는가.
- Backup과 Restore가 실제로 가능한가.

본 문서는 다음 공식 문서와 함께 사용한다.

- Deployment Architecture
- Security Architecture
- Multi-Tenant Architecture
- Governance
- Product Documentation
- API Guide
- Administrator Guide
- Developer Guide

2. Operations Guide의 공식 정의

AGEX Operations Guide는 AGEX의 Control Plane, Runtime, Data Plane, Model, Plugin, Storage 및 Security Component를 실제 Production 환경에서 지속적으로 운영하고, 장애·성능저하·보안사고·배포·복구·확장 상황에 일관되게 대응하기 위한 공식 운영 기준이다.

3. 운영 기본 원칙

AGEX 운영은 다음 원칙을 따른다.

- Observe Before Acting

- Automate Repetitive Operations
- Fail Safe
- Restore Before Rebuild Where Appropriate
- Rebuild Derived Data Where Appropriate
- Tenant Impact First
- Security Before Availability
- Data Integrity Before Speed
- No Manual Production Drift
- Immutable Deployment
- Versioned Configuration
- Change Through Controlled Pipeline
- Backup Is Not Recovery Until Tested
- Every Critical Service Has Runbook
- Every Incident Has Owner
- Every Emergency Action Is Audited
- No Silent Cross-Tenant Impact
- No Direct Production Data Modification Without Control
- Capacity Before Saturation
- Cost Is an Operational Signal

4. 운영 대상 구조

AGEX 운영 대상은 다음과 같이 구분한다.

AGEX Operations

└─ Edge / API

└─ Control Plane

- └─ Runtime Plane
 - └─ Model Plane
 - └─ Extension Plane
 - └─ Data Plane
 - └─ Observability
 - └─ Security
 - └─ Tenant Operations
-

5. 운영 역할

5.1 SRE / Platform Operations

책임:

- Platform Availability
- Deployment
- Capacity
- Incident
- Infrastructure
- Backup/Restore
- DR
- Performance

5.2 Security Operations

책임:

- Security Event
- Identity
- Policy
- Secret

- Vulnerability
- Kill Switch
- Incident Containment

5.3 Runtime Operations

책임:

- Execution
- Queue
- Worker
- Scheduler
- Recovery
- Retry
- Runtime Version

5.4 Model Operations

책임:

- Model Gateway
- Provider Health
- Routing
- Cost
- Private Model
- GPU

5.5 Tenant Operations

책임:

- Tenant State
- Quota
- Usage

- Region
 - Dedicated Resource
 - Tenant Migration
-

6. 운영 책임 구분

모든 Incident에는 다음을 지정한다.

- Incident Owner
- Technical Owner
- Communication Owner
- Security Owner if applicable

Critical Incident에서 역할이 명확하지 않으면 대응 속도보다 혼선이 더 큰 문제가 된다.

7. 운영 환경 구분

환경은 최소 다음으로 구분한다.

- Local
- Development
- Integration
- Staging
- Production

Production 운영 절차를 Development 환경에 그대로 요구할 필요는 없지만 다음 Contract는 유지해야 한다.

- Resource Model
- API
- Runtime Semantics
- Tenant Context

- Security Boundary
-

8. Production 접근 원칙

Production 환경에 대한 직접 접근은 제한한다.

권장:

- MFA
- Short-Lived Credential
- JIT Access
- Bastion / Secure Access
- Session Audit

운영자가 개인 장기 Credential을 사용하여 Production에 상시 접근하는 방식을 지양한다.

9. Production 변경 원칙

Production 변경은 가능한 한 다음 경로를 사용한다.

Source / Config

→ Review

→ CI

→ Artifact

→ Staging

→ Verification

→ Production

운영 서버에서 직접 Source 또는 Container를 수정하지 않는다.

10. 운영 Dashboard 기본 구조

최소 다음 Dashboard를 제공해야 한다.

Platform Dashboard

- API Health
- Error Rate
- Latency
- Service Availability

Runtime Dashboard

- Active Executions
- Queue Depth
- Worker Count
- Retry
- Timeout
- Recovery

Model Dashboard

- Provider Health
- Model Latency
- Model Error
- Token Usage
- Cost

Data Dashboard

- Database
- Storage
- Search
- Vector
- Cache

Security Dashboard

- Policy Denials
- Authentication Failures
- Suspicious Activity
- Blocked Plugins
- Security Incidents

Tenant Dashboard

- Usage
- Quota
- Error
- Cost
- Runtime Load

11. Health Check 체계

각 Service는 최소 다음을 제공해야 한다.

- Liveness
- Readiness

필요 시:

- Startup
- Dependency Health
- Degraded Health

12. Liveness

Liveness는 Process가 복구 불가능한 상태인지 판단한다.

잘못된 Liveness 설정으로 외부 Dependency 일시 장애 때 Service가 반복 재시작되지

않도록 한다.

13. Readiness

Readiness는 신규 Traffic을 받을 수 있는지 판단한다.

예:

- Database 연결 불가
- 필수 Configuration 없음
- Runtime 등록 실패

상태에서는 Readiness를 false로 설정할 수 있다.

14. Dependency Health

외부 Model Provider 하나가 장애라고 전체 API Gateway를 Unready 처리해서는 안 된다.

Dependency 장애와 Service 자체 장애를 구분한다.

15. 운영 Metric

필수 Infrastructure Metric:

- CPU
- Memory
- Disk
- Network
- Pod/Instance
- Connection
- File Descriptor
- Queue

- Cache

필수 Platform Metric:

- API RPS
 - API Error Rate
 - Execution Count
 - Execution Failure
 - Queue Delay
 - Worker Utilization
 - Model Calls
 - Plugin Calls
-

16. Runtime 핵심 Metric

최소 다음을 수집한다.

- execution_created_total
- execution_running
- execution_completed_total
- execution_failed_total
- task_queued
- task_running
- retry_total
- timeout_total
- cancellation_total
- checkpoint_total
- recovery_total
- queue_wait_duration

- execution_duration

17. Model Gateway 핵심 Metric

- model_requests
- model_errors
- model_latency
- model_input_tokens
- model_output_tokens
- provider_health
- fallback_count
- routing_decision
- estimated_cost

Provider와 Model별로 구분 가능해야 한다.

18. Plugin 핵심 Metric

- plugin_calls
- plugin_errors
- plugin_latency
- plugin_timeout
- permission_denied
- sandbox_failure
- external_api_error

Tenant와 Plugin별 집계 가능해야 한다.

19. Knowledge Metric

- ingestion_jobs
 - ingestion_failures
 - documents_processed
 - chunks_indexed
 - retrieval_requests
 - retrieval_latency
 - empty_result_rate
 - reindex_jobs
 - stale_sources
-

20. Memory Metric

- memory_write_proposals
 - memory_write_accepted
 - memory_write_rejected
 - memory_retrieval
 - memory_delete
 - expiration_count
 - conflict_count
-

21. 로그 기본 구조

모든 Service는 Structured Log를 사용한다.

기본 필드:

- timestamp
- severity
- service

- version
- environment
- region
- request_id
- correlation_id
- trace_id

필요 시:

- tenant_id
- execution_id
- task_id
- resource_id

22. 로그 금지 정보

다음은 일반 Log에 기록하지 않는다.

- API Key
- Password
- Access Token
- Refresh Token
- Secret
- Private Key
- Raw Credential

또한 기본적으로 다음을 전체 저장하지 않는다.

- Raw Prompt
- Full Memory
- Full Knowledge Document

- Raw Chain-of-Thought

23. Log Retention

Log는 목적별로 Retention을 구분한다.

예:

Application Log

짧거나 중간 기간.

Security Log

더 긴 기간 가능.

Audit

별도 Retention Policy.

정확한 기간은 법적·서비스 요구에 따라 설정한다.

24. Trace

Distributed Trace는 다음 경로를 연결해야 한다.

API

→ Core

→ Runtime

→ Worker

→ Model Gateway

→ Provider

및:

Workflow

→ Plugin Gateway

→ Plugin Runtime

→ External API

25. Correlation

하나의 사용자 요청이 복수 Child Execution으로 확장되어도 공통 Correlation ID를 사용할 수 있다.

이를 통해 전체 Task Tree를 추적할 수 있다.

26. Alert 원칙

Alert는 "Metric이 존재한다"는 이유로 생성하지 않는다.

Alert는 운영자가 실제 행동해야 할 상황과 연결되어야 한다.

좋은 Alert:

- 명확한 Impact
 - 명확한 Severity
 - Runbook 연결
 - Owner 존재
-

27. Alert Severity

권장:

SEV-1 Critical

전체 Platform 또는 다수 Tenant의 핵심 기능 중단, 보안 경계 침해 가능성.

SEV-2 High

중대한 일부 기능 장애 또는 중요 Tenant 영향.

SEV-3 Moderate

제한된 영향, 우회 가능.

SEV-4 Low

운영 경고 또는 사전 예방.

28. SEV-1 예시

- Cross-Tenant Data Exposure 가능성
 - Core Database 전체 장애
 - Multi-Region 주요 장애
 - Secret Compromise
 - 전 Tenant Execution 불가
 - Audit Integrity 손상
-

29. SEV-2 예시

- 특정 Region Runtime 장애
 - 주요 Model Gateway 장애
 - Queue Backlog로 실행 지연
 - Dedicated Enterprise Tenant 장애
-

30. Incident Lifecycle

표준:

Detect

→ Acknowledge

→ Triage

→ Contain

→ Mitigate

→ Recover

→ Verify

→ Close

→ Review

31. Incident 기록

모든 중요 Incident에는 다음을 기록한다.

- Incident ID
 - Start Time
 - Severity
 - Affected Component
 - Affected Tenant
 - Impact
 - Owner
 - Actions
 - Resolution
 - Root Cause
 - Follow-up
-

32. Incident Triage

처음 확인할 항목:

1. 전체 Platform인가.
2. 특정 Region인가.
3. 특정 Tenant인가.
4. 특정 Model인가.
5. 특정 Plugin인가.
6. 최근 Deployment가 있었는가.

7. Security Incident 가능성이 있는가.

33. Tenant 영향 판단

가능한 경우 Incident Impact를 다음으로 구분한다.

- No Tenant Impact
- Single Tenant
- Multiple Tenants
- Region-wide
- Platform-wide

“Error Rate 10%”보다 실제 영향을 받은 Tenant 범위를 먼저 이해해야 한다.

34. Incident Containment

문제 확산을 막기 위해 다음 조치를 사용할 수 있다.

- Disable Feature
 - Stop Deployment
 - Block Plugin
 - Disable Model
 - Pause Runtime Pool
 - Suspend Tenant
 - Rate Limit
 - Isolate Region
-

35. Kill Switch

Kill Switch 대상:

- Agent

- Workflow
- Plugin
- Model Provider
- Package
- Tenant
- Runtime Pool

Kill Switch 실행은 Audit되어야 한다.

36. Kill Switch 범위

Kill에는 최소 두 방식이 있을 수 있다.

Block New

신규 실행만 차단.

Terminate Existing

진행 중 Execution까지 종료.

가능하면 먼저 최소 영향 범위를 적용한다.

37. Emergency Security Override

Critical Security Incident에서는 일반 Deployment Gate보다 Emergency Security Policy가 우선할 수 있다.

예:

Plugin Vulnerability

→ Global Block

사후 반드시 Review와 정상 Policy 반영이 필요하다.

38. Runtime 운영

Runtime 운영자는 다음을 지속적으로 확인한다.

- Scheduler Health
- Queue
- Worker
- Lease
- Retry
- Timeout
- Checkpoint
- Recovery

39. Queue Backlog 대응

증상:

- queue_depth 증가
- queue_wait_duration 증가
- execution_start_latency 증가

확인:

1. Worker 수
2. Worker Health
3. 특정 Task Type 집중
4. Tenant Burst
5. External Dependency 지연

대응:

- Worker Scale-out
- Tenant Rate Limit
- Task Priority 조정

- Slow Dependency 격리
-

40. Queue 자체 장애

Queue 장애 시:

- 신규 Task Dispatch 중단
- Execution State 보존
- Worker 신규 작업 제한

Queue를 Source of Truth로 사용하지 않으므로 상태 자체가 소실되어서는 안 된다.

41. DLQ 운영

Dead Letter Queue에 Task가 들어갔다고 자동 삭제하지 않는다.

운영자는 다음을 확인한다.

- Error Type
- Attempt
- Payload Reference
- Tenant
- Resource Version

복구 가능하면 명시적으로 Requeue한다.

42. Worker 장애

Worker Crash 시:

Heartbeat Stop

→ Lease Expire

→ Runtime Reconcile

→ Task Redispatch

운영자는 Worker 재시작보다 먼저 Task State가 정상적으로 복구되는지를 확인한다.

43. Worker 대량 장애

확인:

- 최근 Image Release
- Node Failure
- Resource Exhaustion
- Network
- Shared Dependency

대응:

- Rollback
 - Node Isolation
 - New Worker Pool
 - Scale-Out
-

44. Worker Drain

배포 또는 Scale-in:

Mark Draining

→ Stop New Tasks

→ Complete or Checkpoint

→ Release Lease

→ Terminate

장기 Task를 무조건 Kill하지 않는다.

45. Retry 폭증

Retry 폭증은 장애의 원인이 아니라 증상일 수 있다.

확인:

- Model Provider
- Plugin
- Database
- Network
- Incorrect Retry Policy

무제한 Retry는 장애를 증폭시킬 수 있다.

46. Retry Storm 대응

- Circuit Breaker
 - Retry Rate Limit
 - Exponential Backoff
 - Disable Bad Dependency
 - Quarantine Task Type
-

47. Timeout 증가

확인:

- Network Latency
- Provider Latency
- Queue Wait
- Worker Saturation
- Database Lock
- Plugin External API

Timeout 값을 단순 증가시키기 전에 원인을 분석한다.

48. Execution Stuck

장시간 상태가 변하지 않는 Execution을 탐지한다.

확인:

- Current State
- Last Heartbeat
- Task Lease
- Wait Reason
- Approval
- External Event
- Timeout

정상 Wait와 Stuck을 구분해야 한다.

49. Execution Reconciliation

Runtime Reconciler는 정기적으로 다음 불일치를 탐지할 수 있다.

예:

Task = Running

Worker = Missing

이 경우 Lease와 Checkpoint를 기준으로 복구한다.

50. Cancellation 문제

Cancel 요청 후 장기간 Running이면 확인:

- Worker Signal
- Cancellation Safe Point
- External Call

- Plugin Action
- Compensation

Irreversible Action 이후 Cancel은 단순 Rollback이 아닐 수 있다.

51. Model Gateway 운영

운영 항목:

- Provider Availability
- Error
- Latency
- Cost
- Rate Limit
- Model Availability
- Fallback

52. Provider 장애

흐름:

Provider Failure

→ Health Degraded

→ Circuit Open

→ Router Exclude

→ Fallback Policy

Fallback 전 Security와 Data Policy를 다시 평가한다.

53. Provider Rate Limit

대응:

- Backoff
- Queue
- Alternate Approved Model
- Tenant Quota
- Provider Capacity Increase

Rate Limit을 무시한 무한 Retry를 하지 않는다.

54. Model Cost 급증

확인:

- 특정 Tenant
- 특정 Agent
- Iteration 증가
- Model 변경
- Prompt Size 증가
- Retry 증가

대응:

- Budget Alert
- Agent Suspend
- Model Route 변경
- Quota

Security를 약화하는 모델로 변경하지 않는다.

55. Model Version 변경

Provider 측 Model Alias가 변경될 가능성이 있으면 실제 Model Version 또는 Provider Metadata를 기록하는 것을 권장한다.

재현성이 필요한 Execution은 가능한 Version-pinned Profile을 사용한다.

56. Private Model 운영

확인:

- GPU Utilization
 - GPU Memory
 - Model Load Time
 - Throughput
 - Batch Size
 - Queue
 - OOM
 - Model Health
-

57. GPU OOM 대응

- Task 중단
- Batch 축소
- Model Pool 변경
- Larger GPU
- Concurrency 제한

같은 OOM Task를 무조건 반복 Retry하지 않는다.

58. GPU Capacity

Capacity는 CPU 기반 Service와 별도로 관리한다.

필요 지표:

- Pending GPU Tasks

- Active Model Replicas
 - GPU Memory
 - GPU Utilization
 - Model Load Duration
-

59. Plugin 운영

확인:

- Plugin Health
 - External Dependency
 - Credential
 - Network
 - Runtime
 - Sandbox
 - Error
-

60. Plugin 장애 격리

하나의 Plugin 장애가 전체 Runtime을 중단시키지 않아야 한다.

Plugin Pool이나 Sandbox를 격리한다.

61. Plugin External API 장애

대응:

- Retry Policy
- Circuit Breaker
- Fail Workflow
- Compensation

- Disable Plugin

Plugin Error를 Core Platform Error로 오인하지 않는다.

62. Plugin Credential 만료

증상:

- 인증 실패
- 반복 401/403

대응:

- Credential 상태 확인
- Re-authentication
- Rotation
- Tenant 알림

Credential 값을 Log에 출력하지 않는다.

63. Plugin 보안 사고

즉시 고려:

- Disable Plugin Version
 - Block Publisher Package
 - Revoke Credential
 - Terminate Active Calls
 - Identify Affected Tenant
 - Audit Review
-

64. Knowledge 운영

운영 대상:

- Source Health
 - Ingestion
 - Index
 - Freshness
 - Retrieval
 - Deletion
-

65. Ingestion 장애

확인:

- Source Access
- Parser
- File Format
- Storage
- Embedding
- Vector Index

실패 Source를 전체 Ingestion Pipeline과 격리한다.

66. Reindex 운영

Reindex 사유:

- Embedding Model 변경
- Chunk Strategy 변경
- Index Corruption
- Schema 변경

가능하면 새 Index를 생성한 뒤 검증 후 Switch한다.

67. Vector/Search 불일치

Source of Truth와 Index가 불일치하면 Derived Index를 재생성한다.

Index 데이터를 원본보다 더 신뢰하지 않는다.

68. Knowledge 삭제

삭제 시 확인:

- Source Metadata
- Document
- Chunk
- Search Index
- Vector Index
- Cache

삭제가 Index에 반영되지 않으면 데이터 유출 위험이 있다.

69. Memory 운영

확인:

- Memory Count
 - Expiration
 - Delete
 - Scope
 - Conflict
 - Storage Growth
-

70. Memory 폭증

원인:

- 너무 느슨한 Write Policy
- Agent Loop
- Duplicate
- Retention 없음

대응:

- Write Policy 강화
 - Dedup
 - Retention
 - Compression
 - Archive
-

71. Memory 삭제 요청

삭제 요청 후 반드시 확인한다.

- Source of Truth 삭제
 - Retrieval 차단
 - Vector 삭제
 - Cache 무효화
 - Tombstone if applicable
-

72. Database 운영

핵심 항목:

- Availability
- Connection
- Replication
- Storage

- Lock
 - Slow Query
 - Backup
 - PITR
-

73. Database Connection Saturation

대응:

- Pool 확인
- Slow Query 확인
- Connection Leak 확인
- Read Replica 사용 검토
- Pool Limit 조정

무조건 DB Max Connection을 올리는 것이 해결책이 아니다.

74. Database Replication Lag

영향:

- Read Consistency
- Failover Readiness

Security State나 Execution State처럼 최신성이 중요한 Query가 Replica에 의존하지 않도록 한다.

75. Database Failover

절차:

Detect Failure

→ Promote Replica / Managed Failover

→ Application Reconnect

→ Verify Writes

→ Verify Runtime State

→ Verify Replication

76. Split Brain 방지

Stateful Failover는 두 개의 Primary가 동시에 쓰기 가능한 상황을 방지해야 한다.

자동 Failover보다 데이터 무결성이 우선이다.

77. Cache 운영

확인:

- Hit Rate
- Memory
- Eviction
- Connection
- Tenant Key

Cache 장애가 Source Data 손실을 만들면 안 된다.

78. Cache Flush

전체 Cache Flush는 영향 범위를 검토한다.

대규모 Cache Miss로 Database 과부하가 발생할 수 있다.

가능하면 Namespace/Key Scope 삭제를 사용한다.

79. Object Storage 운영

확인:

- Capacity
- Error
- Access
- Lifecycle
- Replication
- Backup

Signed URL은 짧은 Expiration을 사용한다.

80. Search 운영

확인:

- Cluster Health
- Index Size
- Query Latency
- Indexing Lag
- Shard Health

검색 장애가 원본 Resource를 손상시키지는 않아야 한다.

81. Event Bus 운영

확인:

- Producer Error
- Consumer Lag
- Partition
- Replay
- DLQ

Consumer Lag이 증가하면 특정 Consumer 또는 Downstream을 확인한다.

82. Event Replay

Replay 전 확인:

- Consumer Idempotency
- Side Effect
- Date Range
- Tenant Scope

운영 Event 전체를 무검증 Replay하지 않는다.

83. Deployment 운영

Release 유형:

- Rolling
- Canary
- Blue-Green

Component 특성에 따라 선택한다.

84. 배포 전 Check

최소:

1. CI Pass
2. Contract Test
3. Security Scan
4. Migration 검증
5. Rollback 계획
6. Compatibility
7. Monitoring 준비

85. Canary 운영

Canary에서 확인:

- Error Rate
- Latency
- Execution Failure
- Model Call
- Plugin Call
- Cost Change

Canary 성공 후 점진적으로 확대한다.

86. Deployment 실패

즉시:

- Rollout Pause
 - 영향 확인
 - Rollback 여부 판단
 - DB Migration 상태 확인
-

87. Rollback

Rollback 전 확인:

- DB Schema 호환
- Config
- Event Schema
- Runtime Version
- Running Execution

앱 Image만 이전 Version으로 되돌리는 것으로 완료되지 않는다.

88. Database Migration 운영

기본:

Expand

→ Deploy Compatible Code

→ Backfill

→ Verify

→ Contract

Destructive Migration은 마지막 단계에서 수행한다.

89. Migration 실패

대응:

- Stop Migration
- App Compatibility 확인
- Restore 또는 Forward Fix 판단

자동 DB Rollback이 항상 가능한 것은 아니다.

90. Running Execution과 배포

새 Runtime Version 배포 시 기존 Execution이 어떤 Version을 요구하는지 확인한다.

Old Worker Pool을 일정 기간 유지할 수 있다.

91. Configuration 변경

Configuration도 Version과 Audit를 적용한다.

고위험 변경 예:

- Model Routing
 - Permission
 - Runtime Limit
 - Network
-

92. Feature Flag 운영

Feature Flag 사용 시:

- Owner
- Purpose
- Scope
- Expiration

을 관리한다.

영구적으로 남아 있는 Flag를 줄여야 한다.

93. Backup 원칙

Backup 대상:

- Primary Database
- Object Storage
- Critical Configuration
- Audit
- Package Registry Metadata

Search와 Vector는 원본에서 재생성 가능하면 우선순위가 낮을 수 있다.

94. Backup 검증

확인:

- 최근 Backup 성공
 - Encryption
 - Retention
 - Storage Location
 - Restore Test
-

95. Restore Test

정기적으로 실제 Restore를 수행한다.

검증:

- DB
 - Object
 - Tenant Mapping
 - Resource Version
 - Runtime State
 - Secret Reference
-

96. 복구 후 Secret

DR Restore가 폐기된 Credential을 다시 활성화해서는 안 된다.

Revocation 상태를 함께 복구하거나 재검증해야 한다.

97. Disaster Recovery

DR 절차:

Declare DR

→ Stop/Restrict Writes

→ Activate Recovery Region

→ Restore/Promote Data

→ Verify Security

→ Verify Tenant Routing

→ Resume Services

98. DR 우선순위

우선 복구:

1. Identity / Tenant
2. Core Database
3. Runtime State
4. API
5. Queue
6. Model Gateway
7. Plugin
8. Search / Vector

서비스 특성에 따라 조정한다.

99. RPO/RTO

정확한 RPO/RTO는 Service Level에서 정의한다.

운영 시스템은 각 Service Tier의 목표를 지원하도록 구성한다.

100. Multi-Region 운영

확인:

- Region Health
- Tenant Home Region

- Replication
 - Routing
 - Residency
 - Failover Eligibility
-

101. Region Failover

자동 Failover 전 반드시 확인:

- 대상 Region이 Tenant Policy상 허용되는가.
 - 필요한 데이터가 복제되어 있는가.
 - Model Provider가 허용되는가.
 - Encryption Key 사용 가능한가.
-

102. Data Residency 위반 방지

Availability보다 Residency Policy를 우선한다.

허용 Region이 모두 장애면 임의로 다른 Region에서 처리하지 않는다.

103. Tenant 운영

Tenant 운영 주요 작업:

- Provision
- Restrict
- Suspend
- Reactivate
- Export
- Migrate
- Delete

104. Tenant Provisioning

표준:

Validate Request

→ Allocate Tenant ID

→ Select Region

→ Assign Data Profile

→ Configure Policy

→ Configure Quota

→ Verify

→ Active

부분 Provisioning 상태에서 Active로 전환하지 않는다.

105. Tenant Suspension

사유:

- Security
- Contract
- Billing
- Admin
- Tenant Request

Suspension 시 신규 Execution을 제한한다.

기존 Execution 처리는 Policy에 따라:

- Finish
- Pause
- Cancel

- Terminate

중 선택한다.

106. Tenant Reactivation

확인:

- Suspension Reason Resolved
 - Credential
 - Policy
 - Storage
 - Runtime
 - Quota
 - Security
-

107. Tenant Export

Export 전:

- Authorization
- Scope
- Data Classification
- Artifact Capacity

Export는 대규모 비동기 Operation으로 처리할 수 있다.

108. Tenant Migration

표준:

Plan

→ Snapshot

→ Replicate

→ Validate

→ Quiesce

→ Final Sync

→ Switch Routing

→ Verify

Rollback Point를 명확히 한다.

109. Tenant Delete

삭제는 장시간 Operation일 수 있다.

삭제 대상:

- Core Resource
 - Execution
 - Knowledge
 - Memory
 - Artifact
 - Plugin Config
 - Secret Reference
 - Search
 - Vector
 - Cache
-

110. Delete Verification

삭제 완료 후 샘플 Query가 아니라 자동 Tenant Deletion Verification을 수행하는 것이 좋다.

111. Tenant Noisy Neighbor 대응

증상:

- 특정 Tenant가 Queue/Model/CPU를 독점

대응:

- Rate Limit
- Concurrent Execution Limit
- Fair Scheduling
- Dedicated Runtime 제안

112. Quota 운영

Quota 변경은 Audit한다.

Emergency Quota 증가 시 Expiration을 설정할 수 있다.

113. Cost Operations

최소 확인:

- Model Cost
- Runtime Cost
- Infrastructure Cost
- Tenant Cost
- Cost Anomaly

114. Cost Anomaly

예:

특정 Agent의 비용이 평소의 10배 증가.

확인:

- Loop
 - Prompt Size
 - Model Change
 - Retry
 - Usage Spike
-

115. Cost Containment

대응:

- Budget Block
 - Quota
 - Agent Suspend
 - Model Policy 변경
 - Concurrency 제한
-

116. Security Operations

운영 항목:

- Authentication
 - Authorization
 - Secret
 - Security Policy
 - Vulnerability
 - Incident
 - Audit Integrity
-

117. Secret Rotation

정기 또는 사고 발생 시:

Create New Credential

→ Update Secret Store

→ Validate

→ Switch

→ Revoke Old

가능하면 서비스 중단 없이 수행한다.

118. Compromised Secret

즉시:

- Revoke
 - Rotate
 - Identify Use
 - Audit
 - Investigate Exfiltration
 - Reissue if needed
-

119. Certificate 운영

확인:

- TLS Expiration
- mTLS
- Internal CA
- Rotation

Certificate Expiration Alert는 충분히 사전에 발생해야 한다.

120. Vulnerability 운영

처리:

Detect

→ Assess Severity

→ Identify Exposure

→ Patch / Mitigate

→ Verify

→ Close

Critical Plugin/Runtime 취약점은 Emergency Block이 필요할 수 있다.

121. Supply Chain 사고

의심 Package 또는 Image:

- 신규 Deployment 차단
 - Existing Runtime 영향 분석
 - Signature 검증
 - SBOM 분석
 - Package Block
-

122. Audit Integrity

Audit가 누락되거나 수정될 가능성이 발견되면 높은 Severity Incident로 취급한다.

특히:

- Security Action
- Admin Action
- Approval

관련 Audit 누락은 즉시 조사한다.

123. Platform Admin 운영

Admin 작업은 다음을 남긴다.

- Actor
- Reason
- Target
- Action
- Time

지원 목적으로 Tenant에 접근할 때는 별도 Support Session을 사용하는 것을 권장한다.

124. Support Session

Support Access는:

- Time Limited
- Scope Limited
- Reason Required
- Audited

기본적으로 Platform 운영자가 Tenant Content에 자유 접근할 수 있게 하지 않는다.

125. Performance 운영

성능 문제는 다음 단계로 분석한다.

User Latency

→ API

→ Queue

→ Worker

→ Model/Plugin

→ Storage

AI 서비스에서 대부분의 Latency가 외부 Model에 있을 수 있으므로 구간별 측정이 필요하다.

126. Capacity Planning

계획 변수:

- Tenants
- Executions
- Concurrent Tasks
- Model Requests
- Tokens
- Knowledge Size
- Memory
- Plugins
- GPU

월간 또는 분기별 Capacity Review를 수행한다.

127. Capacity Headroom

Production에서 평균 사용률을 100%에 가깝게 유지하지 않는다.

Burst와 Failure를 위한 Headroom이 필요하다.

정확한 목표치는 Component별로 설정한다.

128. Autoscaling

Signal:

- CPU
- Memory
- Queue Depth
- Queue Wait
- RPS
- GPU Pending

Runtime Worker는 CPU만으로 Scaling하지 않는다.

129. Scale-In 주의

Worker Scale-In 시:

- Draining
- Checkpoint
- Lease Release

를 보장한다.

130. Database Capacity

확인:

- Storage Growth
- IOPS
- Connection
- Slow Query
- Lock
- Replica Lag

필요 시:

- Index

- Partition
- Replica
- Dedicated Tenant DB

를 검토한다.

131. Search Capacity

확인:

- Shard
- Index Size
- Query Latency
- Heap
- Disk

대규모 Tenant는 Dedicated Index/Cluster를 검토할 수 있다.

132. Storage Lifecycle

Object Storage는 Retention과 Cost에 따라 Tiering할 수 있다.

예:

- Hot
- Warm
- Archive

하지만 Restore 요구 시간을 함께 고려한다.

133. Observability 비용

Log/Trace 자체가 큰 비용을 발생시킬 수 있다.

대응:

- Sampling
- Retention
- Aggregation
- Payload Exclusion

Security/Audit 데이터를 단순 비용 절감 이유로 과도하게 제거하지 않는다.

134. Maintenance Window

고위험 Maintenance는 필요 시 Maintenance Window를 사용할 수 있다.

단, Cloud-native 서비스에서는 가능한 Zero-Downtime Maintenance를 지향한다.

135. Planned Maintenance

절차:

Plan

→ Impact Analysis

→ Notify if required

→ Execute

→ Verify

→ Close

136. Emergency Maintenance

Security 또는 Critical Failure에서는 사전 공지 없이 긴급 조치가 필요할 수 있다.

이 경우 사후 Communication과 Audit을 강화한다.

137. Release Management

Release마다 다음을 기록한다.

- Release ID
- Platform Version
- Runtime Version
- Schema Version
- Migration
- Known Issues
- Rollback Plan

138. Release Verification

Production 배포 후 최소:

- API Health
- Runtime
- Queue
- DB
- Model Gateway
- Critical E2E
- Error Rate

를 확인한다.

139. Smoke Test

대표:

Tenant

→ Agent Execution

→ Model

→ Result

그리고 필요 시:

Workflow

→ Plugin

→ Complete

140. Release Freeze

Major Incident, Security Event 또는 중요한 Business Period에는 필요 시 Release Freeze를 적용할 수 있다.

Emergency Security Patch는 예외다.

141. Patch Management

Patch 유형:

- Security
- Bug
- Infrastructure
- Dependency

Critical Security Patch는 일반 Release보다 빠른 경로를 사용할 수 있다.

142. Dependency Upgrade

Library Upgrade 전:

- Compatibility
- Security
- Runtime
- Plugin
- SDK

를 검증한다.

대규모 Dependency Upgrade를 여러 개 동시에 적용하지 않는 것이 좋다.

143. Container Base Image

Base Image는 정기적으로 업데이트한다.

단, Image가 변경되면 전체 Test와 Security Scan을 다시 수행한다.

144. Infrastructure Drift

IaC와 실제 Production 상태의 Drift를 탐지한다.

Drift 원인:

- Manual Change
- Provider Change
- Emergency Fix

Emergency Fix도 이후 IaC에 반영해야 한다.

145. Config Drift

Tenant/Environment Config도 Version과 Audit로 추적한다.

잘못된 Config가 코드 장애처럼 보일 수 있다.

146. Runbook 구조

각 Runbook은 최소 다음을 포함한다.

- Symptoms
- Impact
- Detection
- Checks

- Immediate Actions
 - Recovery
 - Escalation
 - Verification
-

147. 필수 Runbook 목록

최소:

1. API Outage
 2. Database Failure
 3. Queue Backlog
 4. Runtime Worker Failure
 5. Model Provider Failure
 6. Plugin Failure
 7. Knowledge Ingestion Failure
 8. Security Incident
 9. Tenant Isolation Incident
 10. Region Failure
 11. Cost Anomaly
 12. Failed Deployment
-

148. API Outage Runbook

확인:

- Load Balancer
- Gateway
- Core API

- Database
- Auth
- Recent Deployment

대응:

- Rollback
 - Scale
 - Dependency Recovery
-

149. Database Failure Runbook

확인:

- Primary
- Replica
- Storage
- Connection
- Network

대응:

- Failover
 - Restore
 - Read-only Mode if supported
-

150. Queue Backlog Runbook

확인:

- Queue Depth
- Worker Count
- Worker Error

- Task Type
- Tenant Burst

대응:

- Scale Worker
 - Throttle
 - Quarantine Slow Tasks
-

151. Model Provider Failure Runbook

확인:

- Provider Status
- Rate Limit
- Network
- Credentials

대응:

- Circuit Break
 - Approved Fallback
 - Retry
 - Notify impacted Tenant
-

152. Plugin Failure Runbook

확인:

- Version
- Tenant Installation
- Credential
- Network

- External Service

대응:

- Disable Version
 - Retry/Fallback
 - Rollback
-

153. Security Incident Runbook

즉시:

1. Contain
 2. Preserve Evidence
 3. Revoke Credential
 4. Block Affected Resource
 5. Assess Tenant Impact
 6. Notify Security Owner
 7. Recover
-

154. Tenant Isolation Incident

최고 수준으로 다룬다.

확인:

- Data exposed?
- Which tenants?
- Which storage?
- API only or persisted?
- Logs / Cache / Search involvement?

대응:

- Block affected path
 - Suspend risky functions
 - Preserve Audit
 - Security investigation
-

155. Region Failure Runbook

- Declare Region Incident
 - Stop unsafe writes
 - Evaluate Failover
 - Verify Residency
 - Activate Recovery
 - Validate Tenant Routing
-

156. Cost Anomaly Runbook

- Identify Tenant
 - Identify Resource
 - Identify Model
 - Check Retry/Loop
 - Apply Budget/Quota
 - Notify Owner
-

157. Failed Deployment Runbook

- Pause rollout
- Identify failing version
- Check migration

- Roll back if safe
 - Verify old version
 - Open Incident if impact significant
-

158. Post-Incident Review

중대한 Incident 종료 후 다음을 검토한다.

- What happened
 - Why detection did/did not work
 - Why containment took time
 - What failed
 - What prevented larger impact
 - Follow-up actions
-

159. Blameless 원칙

Incident Review는 개인 비난보다 시스템 개선에 초점을 둔다.

단, 고의적 정책 위반이나 보안 위반에 대한 Governance 책임까지 제거하는 의미는 아니다.

160. Follow-Up Action

모든 Action Item에는:

- Owner
- Priority
- Due Date
- Tracking ID

를 지정한다.

161. Operational Readiness Review

신규 Component를 Production에 올리기 전 확인:

- Owner
- Dashboard
- Alert
- Runbook
- Backup if stateful
- Security
- Scaling
- Rollback
- On-call

162. Production Readiness Checklist

1. Health endpoint 존재
2. Metrics 존재
3. Structured logs 존재
4. Trace 연결
5. Alert 존재
6. Runbook 존재
7. Resource limits 설정
8. Autoscaling 검토
9. Backup/Recovery 존재
10. Security 검증
11. Tenant isolation 검증

12. Rollback 가능

163. New Model Operational Readiness

신규 Model:

- Registry
- Health
- Evaluation
- Rate Limit
- Cost
- Fallback
- Data Policy
- Region

확인 후 Production 활성화.

164. New Plugin Operational Readiness

신규 Plugin:

- Manifest
- Security
- Sandbox
- Permissions
- Timeout
- Retry
- Credential
- Health
- Rollback

165. New Workflow Operational Readiness

High-Risk Workflow:

- Owner
- Version
- Retry
- Timeout
- Approval
- Compensation
- Cost
- Monitoring

166. Capacity Review

정기적으로 다음을 검토한다.

- Current Usage
- Growth Trend
- Peak
- Forecast
- Headroom
- Cost

대규모 고객 유입 전에 Capacity를 준비한다.

167. Cost Review

정기적으로:

- Provider Cost

- GPU
- Log
- Search
- Storage
- Tenant Margin

을 확인한다.

168. Security Review

정기적으로:

- Privileged Accounts
 - Expired Exceptions
 - Secret Rotation
 - Vulnerabilities
 - Blocked Packages
 - Tenant Admin Access
-

169. Backup Review

정기적으로:

- Last Backup
 - Failed Backup
 - Restore Test
 - Encryption
 - Retention
-

170. Disaster Recovery Exercise

실제 Region Failover 또는 Restore Simulation을 정기적으로 수행한다.

문서만 존재하는 DR은 충분하지 않다.

171. Chaos Exercise

운영 성숙 단계에서:

- Worker Kill
- Node Failure
- Queue Latency
- Model Provider Failure

를 안전한 범위에서 실험한다.

172. On-Call

On-call 대상:

- Core Platform
- Runtime
- Infrastructure
- Security

제품 규모에 따라 Team별 Rotation을 구성한다.

173. Escalation

예:

L1 Operator

→ Service Owner

→ Tech Lead

→ Architect/Security

→ Executive if SEV-1

174. Customer Communication

Tenant 영향이 있는 Incident에서는 기술 해결과 별도로 Communication Owner를 지정한다.

공지는:

- 사실
- 영향
- 현재 상태
- 해결 상황

중심으로 작성한다.

확인되지 않은 원인을 단정하지 않는다.

175. Service Status

필요 시 외부 Status Page에서 다음을 구분할 수 있다.

- API
- Runtime
- Model
- Plugin
- Region

Tenant-specific Incident를 전체 공개 Status로 표시할 필요는 없다.

176. Maintenance Communication

계획된 Maintenance에는 가능하면:

- Window

- Expected Impact
- Affected Functions
- Completion

을 안내한다.

177. Data Operations 금지사항

운영자가 Production DB에서 직접 다음을 수행하는 것을 기본 방식으로 하지 않는다.

- State 수정
- Permission 수정
- Execution 상태 변경
- Tenant ID 변경

필요 시 Admin API 또는 공식 Maintenance Tool을 사용한다.

178. Manual State Repair

불가피한 상태 Repair는:

- Incident ID
- Approval
- Exact Query/Tool
- Backup
- Verification

을 요구한다.

사후 코드 또는 Repair Tool 개선으로 반복 작업을 자동화한다.

179. Execution 강제 수정

Running Execution을 DB에서 직접 Completed로 변경하지 않는다.

Runtime Transition API 또는 Recovery Tool을 사용한다.

180. Search/Vector 수동 삭제

Tenant 삭제 대응을 위해 Index 내부 데이터를 수동 삭제해야 한다면 공식 Delete/Reindex Tool을 통해 처리한다.

181. Operations Tooling

운영용 Tool은 일반 Application UI와 분리할 수 있다.

예:

- Runtime Admin CLI
 - Tenant Migration Tool
 - Reindex Tool
 - Backup Verification Tool
 - Incident Query Tool
-

182. Admin Tool Security

운영 Tool은 일반 API보다 높은 권한을 가질 수 있으므로:

- Strong Identity
- JIT
- Audit
- Approval

을 적용한다.

183. Operations API

Internal Operations API는 Public API와 구분한다.

하지만:

- Authentication
- Tenant Awareness
- Audit

를 반드시 적용한다.

184. Support와 Admin 분리

고객 지원 요청을 해결한다고 Platform Super Admin 권한을 직접 사용하는 구조를 지양한다.

Support Role을 별도로 둔다.

185. Data Exposure 최소화

운영자가 문제 해결을 위해 Content 전체를 볼 필요가 없도록 다음 정보를 우선 제공한다.

- Metadata
 - Error
 - Trace
 - Hash
 - Classification
-

186. Prompt Debugging

Prompt 관련 문제는 기본적으로:

- Template Version
- Token Count
- Context Sources
- Model

- Output Validation

을 확인한다.

Raw Prompt 내용 접근은 별도 권한이 필요할 수 있다.

187. Agent Debugging

확인 순서:

1. Agent Version
 2. Model Profile
 3. Knowledge Scope
 4. Memory Scope
 5. Tool Scope
 6. Policy
 7. Execution Timeline
 8. Model Result
 9. Action Validation
-

188. Workflow Debugging

확인:

- Current Step
- Step State
- Transition
- Variables
- Wait
- Approval
- Retry

- Error Policy

189. Governance Debugging

Policy Denied:

- Policy Version
- Scope
- Resource
- Action
- Tenant
- Risk

를 확인한다.

운영자가 Policy Engine을 우회하는 대신 원인을 수정한다.

190. Model Routing Debugging

확인:

- Required Capability
- Tenant Profile
- Data Classification
- Allowed Providers
- Health
- Cost/Latency
- Selected Route

191. Performance Degradation Debugging

대표 순서:

Client Latency

→ API Latency

→ Queue Wait

→ Worker

→ Model/Plugin

→ Database/Search

구간별 Latency를 분리한다.

192. Platform Upgrade

Major Upgrade 전:

- Compatibility Matrix
- DB Migration
- Runtime Version
- SDK/API
- Plugin Compatibility
- Marketplace Package

검증.

193. Upgrade Rollout

권장:

Development

→ Staging

→ Internal Tenant

→ Canary Tenants

→ General

194. Runtime Upgrade

Running Execution을 강제 신규 Runtime으로 Migration하지 않는다.

지원되는 경우 Version-pinned Worker로 완료시킨다.

195. Plugin Runtime Upgrade

Marketplace 주요 Package에 대해 Compatibility Test를 수행한 후 배포한다.

196. Model Gateway Upgrade

특히 확인:

- Streaming
 - Structured Output
 - Tool Calling
 - Usage
 - Routing
 - Fallback
-

197. API Upgrade

Breaking API는 기존 Version의 Deprecation Window를 제공한다.

운영 중 Client Traffic 비율을 확인해 제거 시점을 판단한다.

198. SDK Upgrade 지원

SDK 오류가 Platform 장애처럼 보일 수 있으므로 API Version과 SDK Version을 함께 기록하는 것이 좋다.

199. Compliance Operations

규제 또는 고객 요구에 따라 다음 Evidence가 필요할 수 있다.

- Access Logs
- Change History
- Backup
- Incident
- Security Review
- Data Location

이를 수동 문서 작성에만 의존하지 않도록 한다.

200. Operations Acceptance Criteria

AGEX Production 운영체계는 최소 다음을 충족해야 한다.

1. 모든 Critical Service에 Owner가 있다.
2. Health Check가 존재한다.
3. Metrics가 존재한다.
4. Structured Log가 존재한다.
5. Distributed Trace가 가능하다.
6. 주요 Alert에 Runbook이 연결된다.
7. Runtime Worker 장애 복구가 가능하다.
8. Queue Backlog를 탐지할 수 있다.
9. Model Provider 장애를 격리할 수 있다.
10. Plugin 장애를 격리할 수 있다.
11. Database Backup이 존재한다.
12. 실제 Restore Test를 수행한다.
13. Tenant Suspend가 가능하다.

14. Tenant Delete Verification이 가능하다.
15. Multi-Tenant 영향을 식별할 수 있다.
16. Security Kill Switch가 존재한다.
17. Production 변경이 Audit된다.
18. Rollback 절차가 존재한다.
19. Cost Anomaly를 탐지할 수 있다.
20. DR Exercise가 가능하다.
21. Critical Admin Access가 JIT 또는 강한 인증을 사용한다.
22. Running Execution이 Deployment 중 보호된다.
23. Region Failover가 Residency Policy를 준수한다.
24. Tenant Data를 운영자가 불필요하게 열람하지 않는다.
25. 운영 사고 이후 Post-Incident Review가 수행된다.

201. Operations 금지사항

다음 운영 방식은 허용하지 않는다.

- Production Source 직접 수정
- Production Container 내부 수동 Patch
- DB에서 Execution State 직접 변경을 일반 절차로 사용
- Tenant Filter 없는 운영 Query
- Queue 상태를 Execution Source of Truth로 사용
- Worker 종료 시 Task 상태 확인 없이 강제 삭제
- 모든 오류에 무제한 Retry
- Model Provider 장애 시 보안 정책 무시 Fallback
- Plugin 장애를 이유로 Core Security 우회
- Secret을 Log에 출력

- Raw Prompt를 기본 Debug Log로 저장
- Restore Test 없는 Backup 운영
- Region 장애 시 Residency 무시 Failover
- Tenant 삭제 후 Search/Vector 잔존 허용
- Kill Switch 사용 기록 누락
- 긴급 Production 변경을 IaC/Config에 사후 반영하지 않음
- 모든 Platform Admin이 Tenant Content를 상시 조회 가능
- Audit Record 직접 수정
- Infrastructure Cost 이상을 단순 예산 문제로만 처리
- SEV-1 사고에 Owner 없이 다수 인력이 동시에 임의 대응
- Running Execution을 배포 때 일괄 강제 종료

202. 운영 체크리스트 — 일간

매일 또는 자동 Dashboard로 확인:

- Platform Availability
 - API Error
 - Queue Backlog
 - Failed Executions
 - Worker Health
 - Model Provider Health
 - Plugin Critical Errors
 - Database Health
 - Security Alerts
 - Cost Anomaly
-

203. 운영 체크리스트 — 주간

- Capacity
 - Retry/Timeout Trend
 - Slow Query
 - Model Cost
 - Plugin Failure
 - Knowledge Ingestion Failure
 - Memory Growth
 - Pending Security Findings
 - Failed Backup
 - Expiring Certificates/Secrets
-

204. 운영 체크리스트 — 월간

- DR/Backup Review
 - Tenant Growth
 - Capacity Forecast
 - Cost Forecast
 - Policy Exceptions
 - Privileged Access
 - Technical Debt
 - SLO Review
 - Incident Trend
-

205. 운영 체크리스트 — 분기

- Restore Exercise

- DR Exercise
- Security Review
- Capacity Plan
- Major Dependency Upgrade
- Runtime Performance Review
- Model Provider Portfolio Review
- Marketplace Supply Chain Review

206. Operations Guide의 최종 정의

AGEX Operations Guide는 단순한 인프라 운영 지침이 아니라 AI Agent, Workflow, Model, Plugin 및 Tenant Execution을 실제 Production 환경에서 지속 가능하게 관리하기 위한 전체 운영 기준이다.

AGEX 운영의 핵심은 장애를 완전히 제거하는 것이 아니라 장애가 발생하더라도 상태와 Tenant 경계를 보존하고, 영향 범위를 정확히 식별하며, 시스템이 예측 가능한 방식으로 복구되도록 만드는 것이다.

Runtime 운영에서는 Queue, Worker, Lease, Checkpoint 및 Recovery를 지속적으로 관찰하여 Worker 장애가 Execution 손실로 이어지지 않도록 해야 한다.

Model 운영에서는 Provider Health, 비용, Latency 및 Routing을 관리하되 장애 시에도 Data Classification과 Tenant Security Policy를 위반하는 Fallback을 허용하지 않는다.

Plugin 운영에서는 External Dependency, Credential, Sandbox 및 Permission을 독립적으로 관리하여 하나의 Extension 장애가 Core Platform이나 다른 Tenant로 확산되지 않도록 한다.

Knowledge와 Memory 운영에서는 Source of Truth, Search/Vector Index, Retention 및 삭제 전파를 관리하여 오래되거나 삭제된 정보가 AI Context에 다시 나타나지 않도록 해야 한다.

Multi-Tenant 운영에서는 Tenant의 Resource·Runtime·Data·Cost·Region을 독립적으로 식별할 수 있어야 하며, Suspension·Migration·Export·Deletion 및 Dedicated Runtime 운영도 동일한 Platform Contract를 유지해야 한다.

모든 Production 변경은 Versioned Artifact와 Controlled Deployment를 통해 이루어져야

하며, Database Migration, Running Execution, Configuration 및 Runtime Compatibility를 함께 고려해야 한다.

Backup은 생성되었다는 사실만으로 충분하지 않으며 실제 Restore Test를 통해 복구 가능성을 검증해야 한다. Multi-Region Failover 역시 Availability를 이유로 Tenant의 Data Residency나 Security Policy를 우회해서는 안 된다.

Operational Security는 일반 운영과 분리된 후속 기능이 아니라 모든 Incident, Admin Action, Secret Rotation, Kill Switch 및 Tenant Support 과정에 적용되어야 한다.

AGEX Operations Guide는 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX Operations Guide는 AI 실행이 언제든지 실패할 수 있다는 전제 아래 모든 Resource·Execution·Tenant·Model·Plugin-데이터를 관측 가능하고 복구 가능하며 보안적으로 통제된 상태로 유지하기 위한 AI Operating System의 공식 운영 기준이다.

본 문서는 AGEX의 Production 운영, Monitoring, Incident, Runtime Recovery, Deployment, Backup, Disaster Recovery, Security Operations, Tenant Operations 및 Capacity Management를 규정하는 공식 Operations Guide로 사용한다.